

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Introdução à Programação

Lista de Revisão – Introdução à Programação

Questão 01

Um sensor registra níveis de energia detectados. O programa deve:

1. Ler números inteiros positivos.
2. A leitura termina quando for digitado -1.
3. Para cada valor:
 - Verificar se é par
 - Verificar se é múltiplo de 5

Ao final mostrar:

- Quantidade total de valores lidos
- Quantidade de números pares
- Quantidade de múltiplos de 5
- O maior valor lido
- O menor valor lido

Questão 02

Um radar registra velocidades dos veículos. O programa deve:

1. Ler velocidades inteiras.
2. Encerrar quando for digitado 0.
3. Classificar:
 - Lenta: até 60
 - Normal: 61 a 100
 - Rápida: acima de 100

Ao final mostrar:

- Quantidade de veículos em cada categoria
- A maior velocidade registrada
- A menor velocidade registrada
- Quantos veículos estavam acima de 80 km/h

Questão 03

Um campeonato possui vários jogadores. O programa deve:

1. Ler quantos jogadores irão participar.
2. Para cada jogador:
 - Ler quantas partidas ele jogou
 - Ler a pontuação de cada partida

Ao final mostrar:

- A maior pontuação total obtida por um jogador
- A menor pontuação total
- A média geral das pontuações
- Quantas pontuações foram maiores que 70

Questão 04

Um explorador registra criaturas mágicas. Cada criatura possui:

- Código do tipo (1, 2 ou 3)
- Nível de poder (1 a 300)

O programa deve:

1. Ler criaturas até que o código seja 0.
2. Se o código for inválido, pedir novamente.
3. Calcular:
 - Quantas criaturas de cada tipo
 - O maior nível registrado
 - A média dos níveis
 - Quantas criaturas têm nível maior que 200

Questão 05

Uma estação mede temperaturas.

O programa deve:

1. Ler temperaturas reais.
2. Encerrar quando for digitado 999.
3. Classificar:
 - Baixa: abaixo de 100
 - Média: 100 a 300
 - Alta: acima de 300

Ao final mostrar:

- Quantas temperaturas em cada tipo
- A média geral
- A maior temperatura de cada classe
- A menor temperatura de cada classe
- A maior temperatura geral
- A menor temperatura geral
- Quantas temperaturas ficaram entre 150 e 250